

**EXPERIENCIA EN SIMULACIÓN DE BAJA FIDELIDAD
(HABILIDAD TÉCNICAS Y ACTITUDINALES)**

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Equipo Analizador Bioquímico
SEMESTRE	2º Semestre	Nº ACTIVIDAD	2
ASIGNATURA	Técnicas en Laboratorio Clínico LCS2111	DURACIÓN	3 horas pedagógicas
FECHA	Julio 2025	Nº DE ALUMNOS	10 – 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
- Programar equipos automatizados y semiautomatizados para el análisis de muestras en laboratorio clínico. - Preparar equipamiento e insumos necesarios para la realización de técnicas dentro del laboratorio clínico.			

3: RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA AL QUE TRIBUTA LA ACTIVIDAD
- Ejecutar técnicas de apoyo en el análisis bioquímico de acuerdo con lo solicitado por el profesional a cargo y según protocolos del servicio. - Aplicar reglas de bioseguridad, según protocolos vigentes.

4. TABLA DE TIEMPOS: (distribución del tiempo de toda la actividad)		
ETAPA DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO	ACTIVIDAD
PREBRIEFING	10 min	Descripción de la actividad, objetivos y aprendizajes esperados. Ambiente seguro y normas de la simulación
PRÁCTICA	90 min	Actividad simulada
REFLEXIÓN GUIADA	20min	Reflexión guiada por el docente

4: PREBRIEFING: Preparación y briefing	
Preparación: Material de estudio previo	Lectura Guía de simulación Equipo Analizador Bioquímico

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Briefing:	Actividades a desarrollar en esta etapa: 1. Bienvenida a los estudiantes. 2. Dar a conocer los objetivos de la actividad. 3. Generar ambiente seguro. 4. Declaración del Principio básico. 5. Realizar contrato de ficción. 6. Recordar normativa del centro de simulación clínica 7. Descripción general de la actividad 8. Describir recursos generales para las actividades 9. Distribución de grupos 10. Rol del docente 11. Distribución del tiempo en la sesión.
------------------	---

5. INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

En los primeros 10 minutos el docente explica el funcionamiento del analizador de bioquímica a todos los alumnos.

Posteriormente Los estudiantes deben ser organizados en tres grupos, conformados por cuatro integrantes cada uno. Cada grupo irá rotando por las estaciones de simulación, realizando las actividades correspondientes en cada una de ellas y aplicando pauta de cotejo como coevaluación formativa.

Las actividades de cada estación se realizan en un tiempo de 20 minutos

Durante el desarrollo de la actividad, el docente debe rotar por las estaciones, observar el trabajo de los grupos y entregar retroalimentación oportuna, con el fin de guiar el aprendizaje y reforzar los contenidos trabajados.

Al finalizar el circuito, se realizará una reflexión guiada grupal, en la cual se destacarán aprendizajes clave, se aclaran dudas y se reforzarán los criterios técnicos observados durante la simulación.

6. ACTIVIDAD/ESTACIONES

Describir la actividad simulada que se realizará	Redactar las acciones específicas a realizar por los estudiantes durante la actividad
Actividad Nº1 Revisar funcionamiento y mantención del equipo de bioquímica.	El docente explicará en no más de 10 minutos, el funcionamiento del equipo a todos los alumnos considerando: • Partes que componen el equipo. • Mantención del equipamiento

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

	• Control de calidad del equipo • Reactivos que se utilizan en el equipo. • Software
Escenario N°1 Mantenimiento diario del equipo de bioquímica y programar una muestra de simulación.	• Los alumnos programarán la mantención diaria del equipo con el apoyo del docente • Revisan el nivel de llenado del contenedor de desechos biológicos simulados y de agua destilada. • Revisan stock de reactivos, cubetas de reacción y copas de muestras. • Limpian externamente el equipo con papel desechable humedecido en alcohol isopropílico. • Registran la mantención diaria en el registro de mantención de equipos (Anexo N°1) • Al finalizar la mantención los alumnos programan una muestra simulada.
Escenario N°2 Mantenimiento diario del equipo de orinas y programar una muestra de simulación.	• Los alumnos verificar el estado general del equipo de orinas. • Limpian externamente el equipo utilizando papel desechable y alcohol isopropílico. • Registran mantención diaria en registro de mantención de equipos. • Programan una muestra simulada según las indicaciones entregadas por el docente.
Escenario N°3 Mantenimiento diario de la centrifuga del área de bioquímica.	Los alumnos realizan la mantención diaria de la centrifuga • Desmontar accesorios (capachos o rotores, sólo si son desmontables). • Limpiar la superficie externa, la cámara, capachos y rotores de la centrífuga con una solución de Alcohol al 70% y papel desechable. • Registrar mantención diaria en registro de mantención de equipos.
7. Reflexión. Pensamiento reflexivo	
Las preguntas apuntan al logro del objetivo de la experiencia de aprendizaje de la simulación. Reflexión del estudiante: Ej. En baja fidelidad: Preguntar a los estudiantes: ¿Qué estación de simulación les resultó más fácil de realizar? ¿Qué estación de simulación les resultó más difícil de realizar? ¿Por qué? ¿Que es importante considerar en la mantención diaria del equipo de bioquímica? ¿Cuál es la importancia de realizar el registro de mantención diaria de los equipos? ¿Qué mejorarían ustedes de su desempeño si realizaran nuevamente la actividad simulada?	

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Reflexión del docente:

¿Qué me llevo yo como docente del aprendizaje del estudiante?

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

Conducta	Si	No
1. Realiza Higiene de manos según norma MINSAL		
2. Realiza postura de elementos de protección personal acorde al procedimiento (Guantes)		
3. Realiza mantención diaria del analizador de bioquímica: Revisa contenedores de desechos y agua destilada		
4. Realiza mantención diaria del analizador de bioquímica: Realiza limpieza externa con papel desechable y alcohol isopropílico		
5. Revisa Stock de reactivos		
6. Revisa Stock de cubetas de reacción y copa de muestras.		
7. Programa una muestra simulada en el analizador de bioquímica		
8. Realiza mantención diaria del equipo de orinas: Verifica el estado general del equipo.		
9. Realiza mantención diaria del equipo de orinas: Limpiar externamente el equipo utilizando papel desechable y alcohol isopropílico		
10. Programa una muestra simulada en el equipo de orinas.		
11. Realiza mantención diaria de centrifuga del laboratorio clínico		
12. Limpia la superficie externa, cámara y capachos de la centrífuga con una solución de Alcohol al 70% y papel desechable.		
13. Realiza registro de mantenciones de equipos de la sección de bioquímica		
14. Realiza Higiene de manos según norma MINSAL al finalizar el Taller.		

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
 Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

SOLICITUD CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA

1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD SIMULADA:	
Asignatura: Técnicas en Laboratorio Clínico LCS2111	N° Actividad Simulada: 2
Fecha de desarrollo:	Fecha de revisión: Julio 2025

2. GESTIÓN DE SALA		
Características de sala a utilizar	Sala de simulación	
Requiere equipo específico		
SI	¿Cuál?	Equipo Analizador Bioquímico Equipo de Orinas Centrifuga
Organización del ambiente		
• La actividad y estación N°1 se realizan en el área del equipo de bioquímica • La estación de N°2 y 3 se realizan en el mesón de trabajo. • Los insumos y reactivos estarán distribuidas en el mesón de trabajo.		

3. PREPARACION DE LA ACTIVIDAD
Descripción de la actividad/estaciones (Breve resumen de los procedimientos a realizar)
Actividad N°1 Revisar funcionamiento y mantención del equipo de bioquímica. El docente explicará el funcionamiento del equipo a todos los alumnos considerando: • Partes que componen el equipo. • Mantención del equipamiento • Control de calidad del equipo • Reactivos que se utilizan en el equipo. • Software Escenario N°1 Mantención diaria del equipo de bioquímica y programar una muestra de simulación. • Los alumnos programar la mantención diaria del equipo con el apoyo del docente • Revisan el nivel de llenado del contenedor de desechos biológicos simulados y de agua destilada. • Revisan stock de reactivos, cubetas de reacción y copas de muestras. • Limpian externamente el equipo con papel desechable humedecido en alcohol isopropílico. • Registran la mantención diaria en el registro de mantención de equipos (Anexo N°1)

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*

- Al finalizar la mantención los alumnos programan una muestra simulada.

Escenario N°2 Mantención diaria del equipo de orinas y programar una muestra de simulación.

- Los alumnos verificar el estado general del equipo de orinas.
- Limpian externamente el equipo utilizando papel desechable y alcohol isopropílico.
- Registran mantención diaria en registro de mantención de equipos.
- Programan una muestra simulada según las indicaciones entregadas por el docente.

Escenario N°3 Mantención diaria de la centrifuga del área de bioquímica.

- Los alumnos realizan la mantención diaria de la centrifuga
- Desmontar accesorios (capachos o rotores, sólo si son desmontables).
- Limpiar la superficie externa, la cámara, capachos y rotores de la centrifuga con una solución de Alcohol al 70% y papel desechable.
- Registrar mantención diaria en registro de mantención de equipos.

Estaciones Para Preparar	Simulador /Preparación del simulador (<i>si lo requiere</i>)
Escenario N°1 Mantención diaria del equipo de bioquímica y programar una muestra de simulación.	• Reactivos de simulación de parámetros bioquímicos (Urea, Glucosa, Creatinina, Proteínas Totales, Colesterol, triglicéridos, GOT, GPT, ácido úrico, Albumina, etc.) • bidón con desechos biológicos simulados. • Tres tubos verdes con sangre simuladas. • Dos tubos grises con sangre simulada
Escenario N°2 Mantención diaria del equipo de orinas y programar una muestra de simulación.	• Tres tubos cónicos con muestras simuladas de orina.

4. RECURSOS	
Mobiliario nombre	Cantidad
Mesones de trabajos	2
Equipamiento o equipamiento clínico	Cantidad
Centrifuga	1
Equipo autoanalizador de química	1
Equipo de orinas	1
Insumos	Cantidad
Guantes XS, S, M, L	1 caja de cada uno

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016):
Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Tubos toma de muestra verdes	3
Tubos toma de muestra grises	2
Tubos cónicos	3
Papel desechable	1 rollo
Alcohol isopropílico	1 frasco
Agua destilada	3 (5 litros)
Alcohol al 70%	1 frasco
Contenedor de caja cortopunzante,	1
Contenedor de desecho biológico	1
Cintas de orina	12 unidades
Sangre simulada	50 mL
Orina simulada	50 mL
Ropa y material de registro	Cantidad
Anexo 1: Registro de mantención de equipos del laboratorio Clínico	12
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (VANCOUVER)	
1. González de Buitrago JM. Técnicas y métodos de laboratorio clínico. 3.ª ed. Barcelona: Masson; 2004.	
2. Instituto de Salud Pública de Chile. Guía de bioseguridad para laboratorios clínicos. 2.ª ed. versión 1. Santiago: ISP; 2019.	

Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing. Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing

Anexo 1: Registro de mantención de equipos del laboratorio Clínico

Marca				
Número de serie:				
Ubicación de los equipos:				
Fecha	Tipo de mantención (Diaria/Semanal/Mensual)	Descripción del mantenimiento	Observaciones	Mantención realizada por

Uso exclusivo para actividades de Simulación.

*Formato basado en los “Estándares de mejores prácticas de INACSL en Simulación” (INACSL, 2016): Estándar: Prebriefing: Preparación y Briefing.
Estándar: Diseño de Simulación. Estándar: El proceso de Debriefing*